Ubuntu 安装、配置与使用

> 此环节存在一定难度，请使用markdown记录学习笔记，例如配置过程、其他参考教程、截图、个人发现及感悟等。



> ## 写在前面 😊
>
> 旅行者们，欢迎来到——须弥 🌍，作为一个合格的开发者 👷 👷，会使用 Linux 系统，尤其是其中的 Ubuntu 是必不可少的一项技能 。此外，泥瓜的某些课程也要求有 Ubuntu 的基本使用能力（如：计算机系统基础）。因此，下面就让纳西妲来带你走近 Ubuntu 的世界吧.....
>
> ## 引入 🌟
>
> 旅行者，邪恶的大贤者在被放逐后并未死心 😈，联合深渊使团侵入净善宫 🏰、窃录并破坏了虚空终端的主系统——Ubuntu 20.04 Server 。由于主系统被严重破坏，纳西妲需要集合须弥人民的智慧来恢复它 🛠️，但集合须弥人民的智慧又离不开虚空终端的帮助.....
> 一筹莫展之下，艾尔海森发布了价值 1600 原石的委托 ，现在，请你带着你强大的~~搜索能力~~智慧 ，前来帮助纳西妲重建主系统、拿回被窃取的资料吧！

Step 1: 下载 VMware 和 Ubuntu 20.04 🖥️

> 虚空终端主机上还保留着大量的重要数据，直接在主机上安装新的系统有极大的数据丢失风险，因此，你需要在现有的备用主机上利用虚拟化软件—— VMware 来安装

请你自行寻找 VMware （⚠️注意不要从 “xx软件园” 之类的地方下载）和 Ubuntu 20.04 版系统

纳西妲 tips:

1. 建议下载 VMware workstation pro 17 ，这个版本已经足够完成所有任务，本教程后文会以其为例。当然 VirtualBox 也是可以的。VMware workstation pro 目前已经对个人用户免费使用，只需要在 VM 官网免费注册一个博通的账号，然后就可以下载使用。如果你是 Mac，~~那就换电脑吧~~注意需要更换虚拟化软件 。

2. 如果你不会魔法 🪄，那么直接在 Ubuntu 官网下载镜像会非常地缓慢 🐢。推荐在 清华大学开源软件镜像站 下载对应的版本（请注意检查你的主机架构与镜像是否匹配）。
3. 下载完成后，请自行安装 VMware 。请注意你电脑 C 盘的使用情况，如果不足，可以将虚拟机的存放文件夹 **Virtual Machines** 存放在 D 盘（注意，这个文件夹所在的路径里尽量 **不要有中文**）📂。
4. 多多利用 AI，国内常见的有文心一言、通义千问、Kimi、讯飞星火等，**遇到不懂的概念可以让其解释**，尤其是你是零基础，比如：什么是 VMware workstation？什么是虚拟机？什么是 Linux 系统？还要善于利用搜索引擎 🔍，例如：在 CSDN 等论坛，搜索有关“VM 安装 Ubuntu”相关的教程和帖子。
5. 如果确有实力 💪，可以尝试在实体机上安装 Ubuntu，务必注意数据安全！也可以尝试更小众的 WSL。

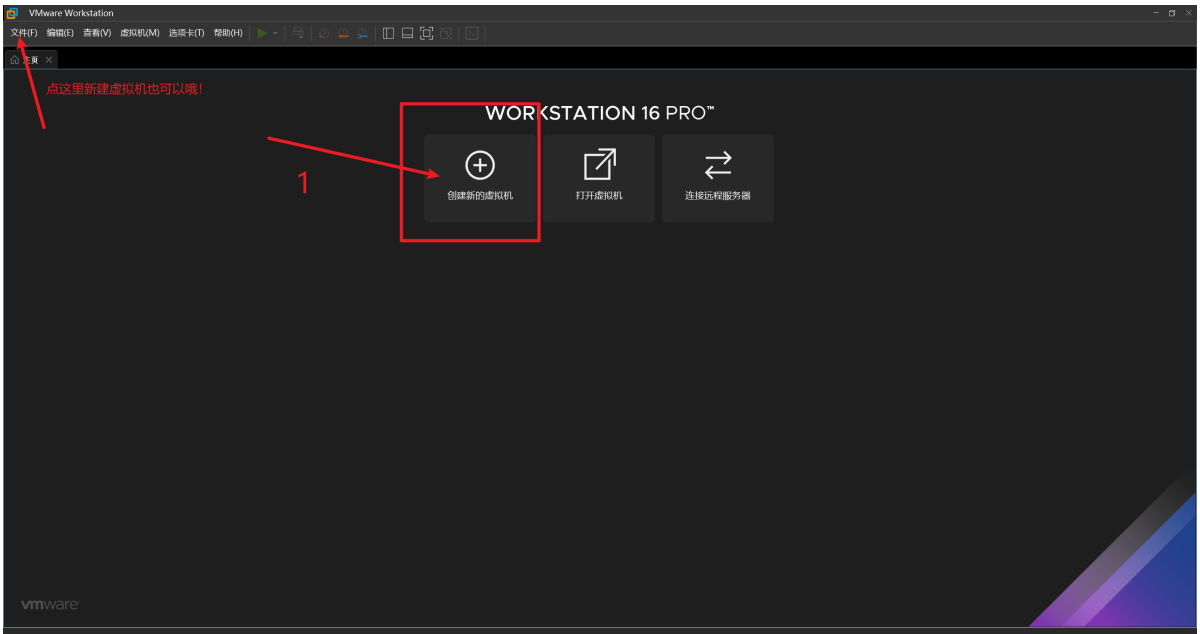
Step 2: 使用 VMware 安装 Ubuntu

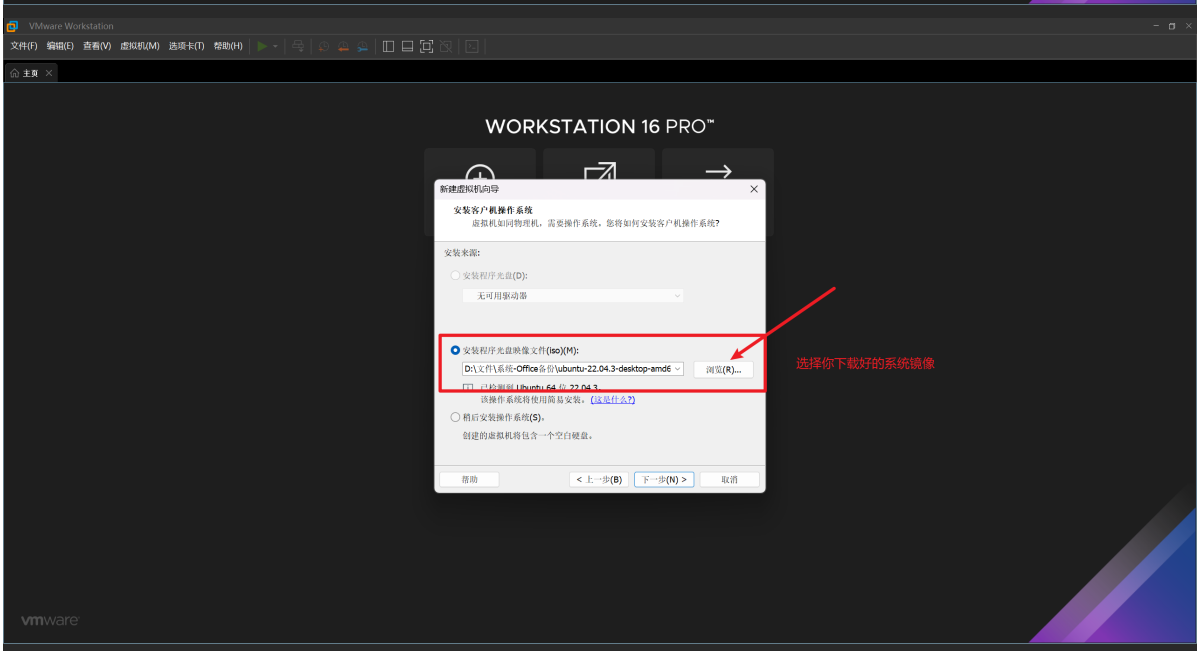
请你自行搜索/摸索 VMware 的使用方法，安装你在 Step 1 里下载的Ubuntu镜像

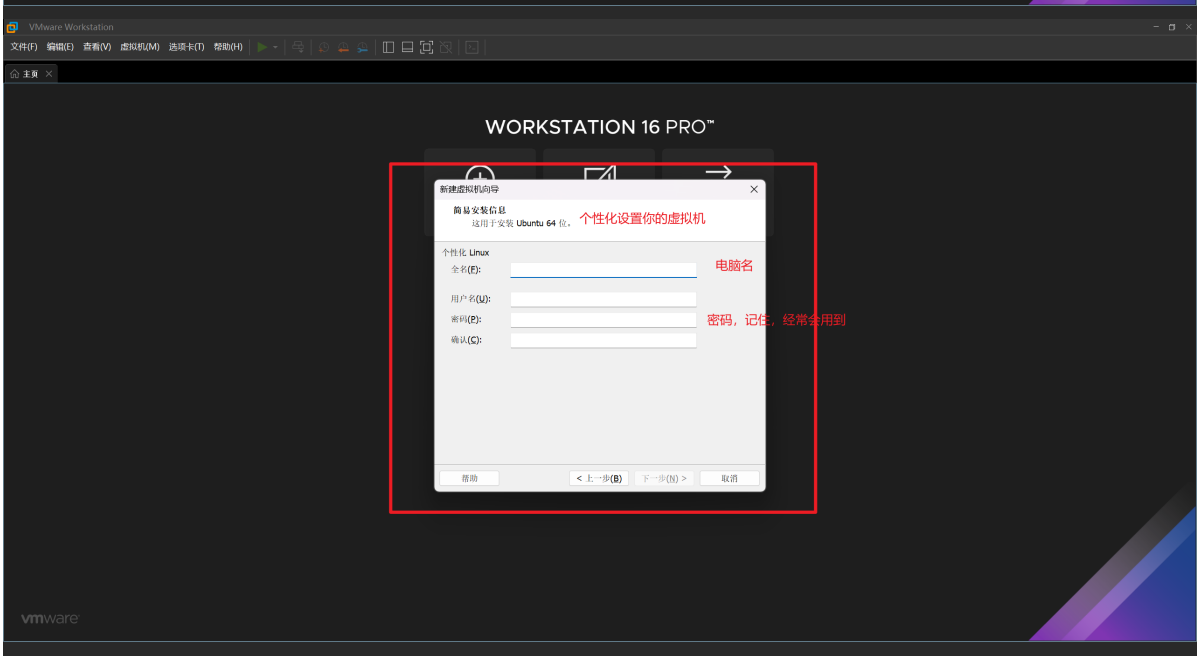
推荐 个性化设置你的计算机名

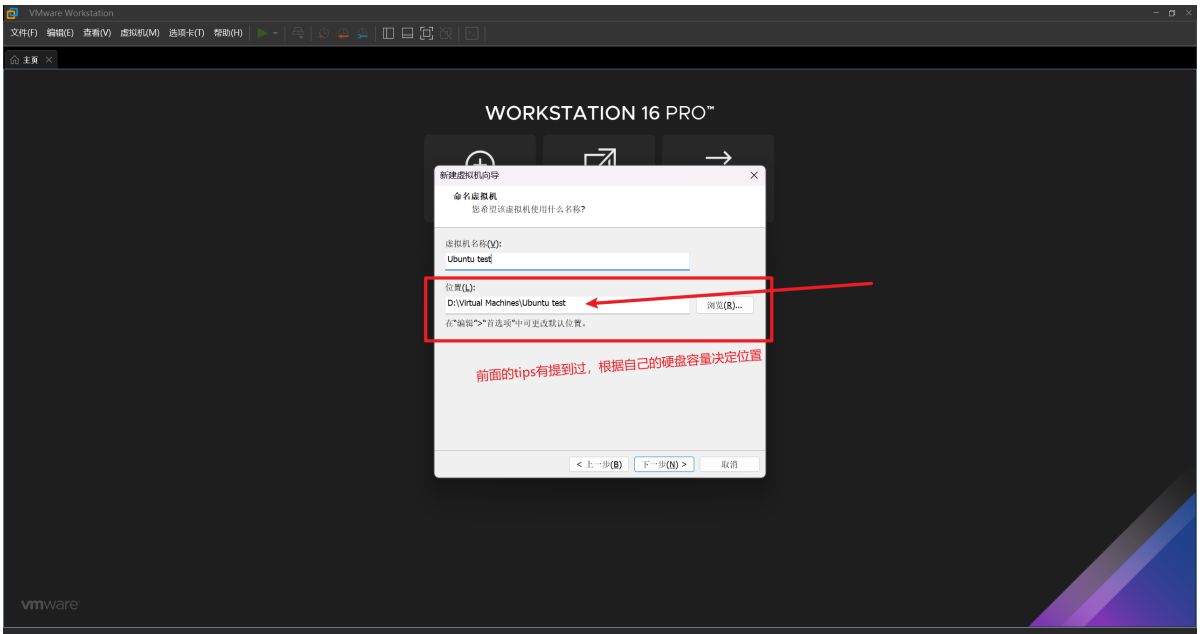
安装时不要忘了选择语言为Chinese！

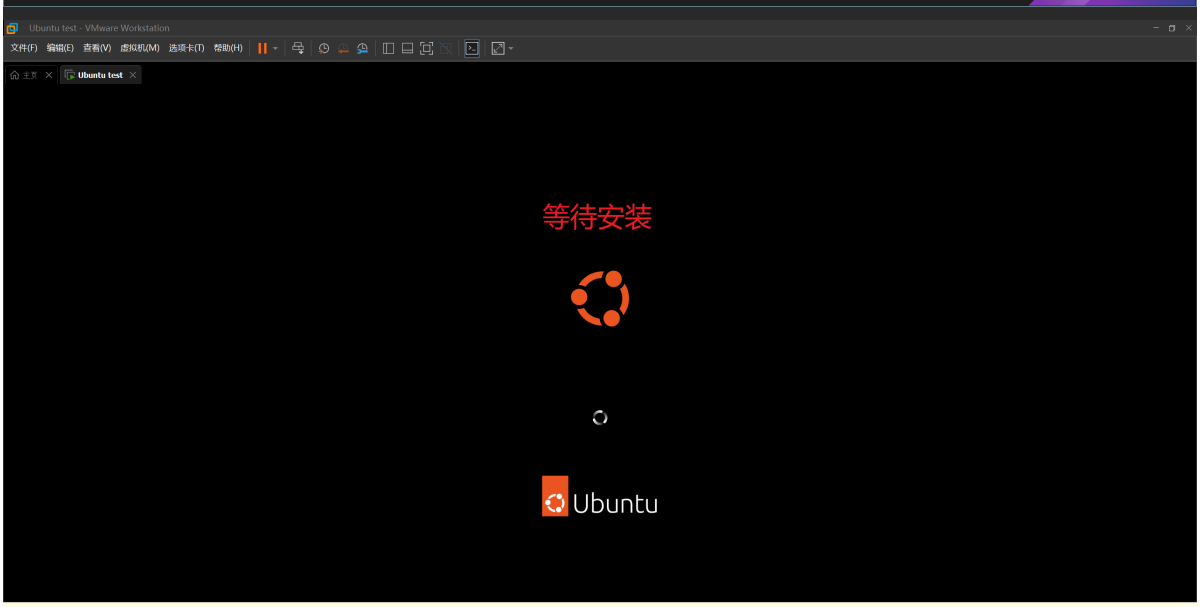
这里给出部分参考样例：

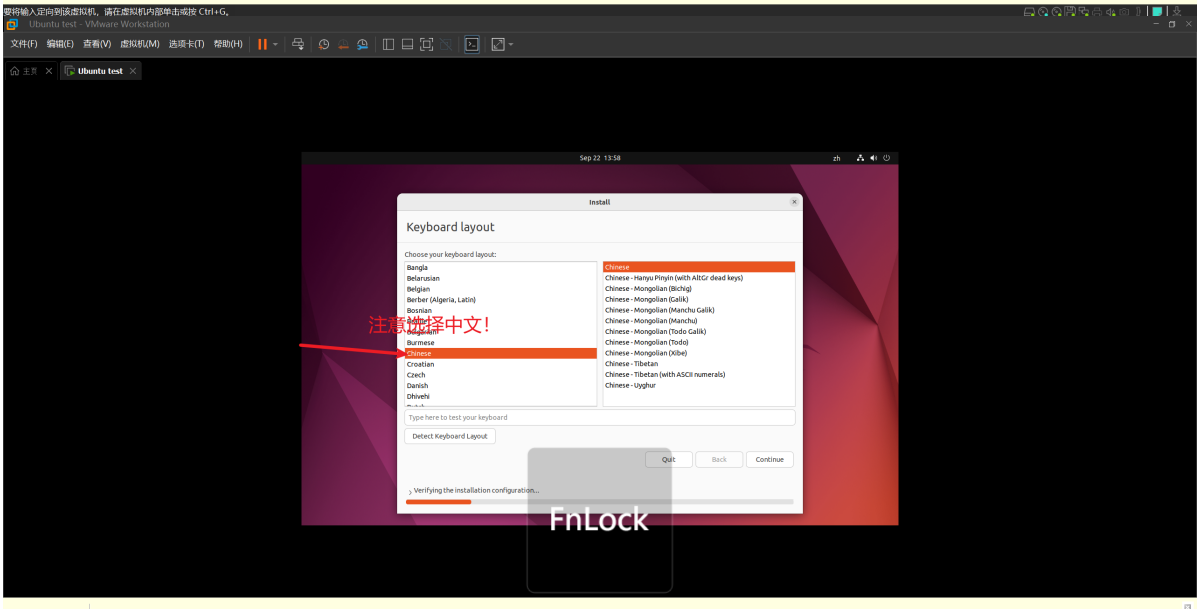

VMware Workstation
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 虚拟机(M) 选项卡(T) 帮助(H)
主页
点这里新建虚拟机也可以哦！
1
WORKSTATION 16 PRO™
创建新的虚拟机
打开虚拟机
连接远程服务器
vmware


VMware Workstation
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 虚拟机(M) 选项卡(T) 帮助(H)
主页
WORKSTATION 16 PRO™
新建虚拟机向导
安装客户机操作系统
虚拟机如同物理机，需要操作系统。您将如何安装客户机操作系统?
安装来源:
安装程序光盘(D):
无可用驱动器
安装程序光盘映像文件(iso)(M):
D:\文件\系统-Office备份\ubuntu-22.04.3-desktop-amd6
浏览(R)...
选择你下载好的系统镜像
该操作系统将使用简易安装。(这是什么?)
稍后安装操作系统(S)。
创建的虚拟机将包含一个空白硬盘。
帮助
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消
vmware

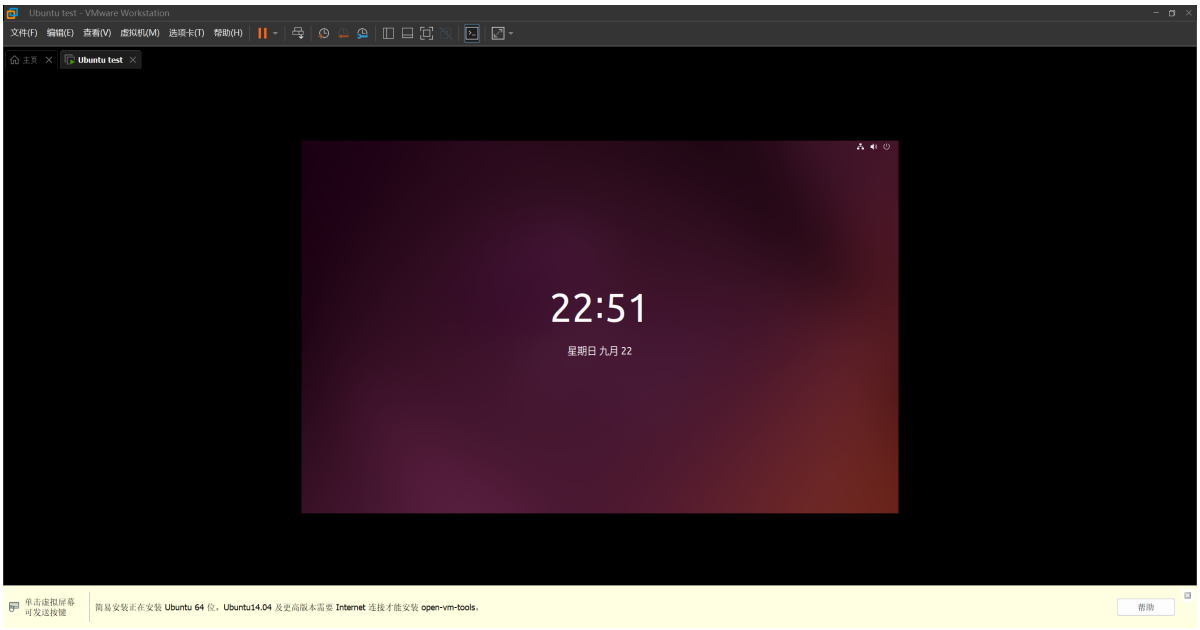

VMware Workstation
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 虚拟机(M) 选项卡(T) 帮助(H)
主页
WORKSTATION 16 PRO™
新建虚拟机向导
简易安装信息
适用于安装 Ubuntu 64 位。
个性化设置你的虚拟机
个性化 Linux
全名(F):
电脑名
用户名(U):
密码(P):
密码，记住，经常会用到
确认(C):
帮助
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消
vmware







请忽略上图的 FnLock



纳西妲 tips:

1. 在你成功安装后，你可以尝试学习使用VM的**快照**功能，一个`快照`就相当于一个`存档点`，在发生了意外后能够通过快照直接还原。更多有关`快照`的知识可以上网查询哦！

Step 3: 学习基本的命令和快捷键 📗

请自行学习以下命令：

`sudo ...`，`apt`，`cd`，`mv`，`cp`，`rm`，`touch`，`mkdir`，`ls`，`htop`，`tar`，`zip`，`unzip`，`cat`，`echo`，`ctrl c`，
`ctrl u`，`tab键`，`pwd`，`touch`

你需要知道他们的含义

快捷键 ⌨️：

- `Ctrl + Alt + T` 快速打开 terminal
- `Ctrl + Shift + C` 在终端执行复制操作
- `Ctrl + Shift + V` 在终端执行粘贴操作

所有的命令都将在后面的任务中发挥作用，建议自行编写一个 `md` 文件以便查询记忆 📝。

Step 4: 修改 apt 镜像源 🌐

> 须弥为了防范深渊的力量，为虚空终端的连接设下了强大的防火墙，它保护着须弥的子民免受深渊物质的侵扰。然而，万事有利必有弊，这道防火墙在保护的同时也拦截了须弥同外部的信息交流，你的 Ubuntu 系统就不能连接到蒙德的服务器来下载和更新软件。好在，教令院会定期将外部的信息筛选备份，制作成镜像源以供须弥人民使用。现在，请你将 Ubuntu 系统的 apt 源修改到国内吧！

访问 清华大学开源软件镜像站，根据页面提示及上网搜索，换源 🔄。

纳西妲 tips:

1. 注意获取镜像链接的版本要和你的系统版本一致 🔍。

2. 在替换镜像源之前可以先将原本的链接备份（实现方式：备份文件/注释原本的链接而不删去）。

这一步，推荐记录的是：

1. 使用换源后的 apt 执行一次 update 操作 。
2. 展示你如何备份原本的链接 。

Step 5: 使用 apt 安装软件 🛠️

> apt 安装就类似于在 Windows 应用商店、手机应用市场安装软件，可以避免繁琐的编译安装步骤，节约了很多时间和精力 ⏳ 。
>
> 而一个崭新的系统显然无法承担繁杂的任务，下面请你帮助纳西妲安装一些必要的软件吧！

你需要了解 apt 的使用方式。这一步可以安装的软件有：`build-essential`，`gcc-10`，`g++-10`，`openssl`，`libssl-dev`

此外，你还需要知道如何使用离线 deb 包来安装程序（Step 6 需要使用）

可以使用 `sudo apt list --installed | grep xxx(你安装的软件名称)` 来展示你安装的软件 。

Step 6: 使用 wget 和 curl 获取指定的资源 🌐

> 纳西妲曾经制作了一个强大的工具用来编写代码并及时提示错误，为了避免工具被滥用，她在把工具加密后扔到了一个不知名的服务器上，那么请你取回这个工具并获取密码吧！

请你使用 wget 在指定的服务器获取加密后的工具，将它保存在 `/home/你的用户名/Downloads` 目录下，再使用 curl 获取密码 🔑

纳西妲 tips:

1. 印象中，这个工具被我放在了 `quiz.edulearn.cn/quizFile/extremly_strong_tool.zip` 下 📁
2. 密码存储在 `quiz.edulearn.cn/bak/tool_key.key` 中，你可以通过 curl 直接访问而无需通过 wget 下载
3. 如果确实无法完成，可以参考 `vscode安装简述` 教程去官网下载安装 。

Step 7: 安装并配置 ⚙️

> 在拿到工具后，纳西妲只用随便写点代码就可以挽回局面了。但我们都知道，代码本身并不能运行，它依赖编译器或解释器将其翻译为机器码，因此，请你在安装工具之后，为它配置 gcc 和 g++ 环境吧

在安装 Step 6 获得的 deb 包以后，你会发现，这个工具就是大名鼎鼎的 Visual Studio Code (VScode) ，请你学习如何在Linux上为 VScode 配置编译器。（`vscode安装简述` 主要是面向Windows）

基础要求： 使用 VScode 分别使用C++和python编写并成功运行一段输出 `Hello World!` 的代码 🤦

进阶： 你可以自行搜索如何将你在 Step 5 下载的 `gcc10` 设置为默认的编译器，提供 `gcc --version` 的截图 📸

First End 🎉

当当！到这里，纳西妲已经可以对深渊教团发起跟踪并找回追踪的文件了，委托结束咯！下面是一些进阶的委托，可以帮助纳西妲更好地建设虚空系统，艾尔海森也会对这些任务支付额外的原石哦～ 💎

Step 8: Git 的安装与初步使用 🛠️

> 纳西妲拥有着庞大的、复杂的代码工具体系，仅靠手工管理显然过于繁琐，也过于缺乏「神性」...
>
> 因此，祂创造了 Git 🤷

请你安装 `Git` 并自行查询如何配置并使用。然后，克隆你的第一个项目：CMake 📦

纳西妲 tips:

1. 在一切开始之前，你需要拥有一个代码托管平台 (例如 GitHub 或 Gitee) 账号，然后自行搜索如何配置并使用它
2. 在你的代码托管平台创建一个 repo，然后 pull 你的 repo 并 push 你在 Step 7 中完成的 `hello.c/cc` 代码

这一步，你需要掌握及记录的有：

1. 执行命令 `git --version` 并输出结果
2. 使用 `git clone https://github.com/Kitware/CMake.git && ls` 并输出结果
3. 使用 `git pull origin main/master` 和 `git push origin main/master` 并输出结果
4. 这是一个简洁明了的git指南，最常用的命令就是这些。其次可以看看这个GitStudy.pdf，是一个关于Git的小教程，以及这份英文版的指南。

Step 10: 更高、更快、更好 🚀

> 使用 mv , cp 等命令复制或移动大文件时，总是不能显示进度，让人无法判断程序是否继续正常运行，请你帮助纳西妲更换一个能够显示进度条的命令

请你按照下方的教程，为 `cp` 与 `mv` 添加进度条 📈

cnblog的博客 🌐

这一步，你需要掌握的是：

> 运行 cp 和 mv 命令

Step 11: 人生苦短，我用 alias ⏳

> 人生苦短，超长一串的、大量重复使用的命令打起来简直浪费人生（尽管有 Tab 补全）。同时，某些指令的误使用/恶意使用会造成严重的后果，比如：`sudo rm -rf /` 🔴，邪恶的深渊教团就是用这条命令几乎完全破坏了先前的虚空终端主系统 ☠️，因此，使用 alias 简化命令，并添加一层保护吧！

请你仿照 Step 10 中最后给出的 alias 教程，将 `rm` 命令设置别名为 `mv` 到指定的文件夹 `~/.trash` 🗑️

纳西妲 tips:

1. 记得要预先创建 `.trash` 文件夹哦

2. 为了防止文件重名导致的覆盖问题，可以搜索一下如何为文件名前加上时间戳，这样会更加有效哦

这一步，你需要掌握的有：

1. 使用修改后的 rm 命令删除 Step 6 中下载的 zip 压缩包
2. 进入 `.trash` 文件夹后执行 `ls -al (short for: ll)` 命令

Step 12: 从提瓦特大陆到天空岛 🌍

> 个人终端的算力始终是有限的，而大型的服务器才是处理数据的真正利器，现在，请你登录到经纳西妲修复后的虚空终端主机，留下一些你的痕迹吧...

请你学习如何使用 ssh 登录到远程主机，并尝试在 Windows 下通过局域网连接访问你的 Ubuntu 虚拟机 🌐

进阶: 为物理机 VScode 安装 remote development 插件，然后通过 ssh 连接你的 Ubuntu 虚拟机，编写并编译一段 "Hello Tic" 的代码

纳西妲 tip:

1. Windows 下可以使用 PowerShell 来建立 ssh 远程连接，也可以使用 putty 等图形化工具，VScode中的远程资源管理器也是可以用上的哦！
2. 如果是WSL，你只需要打出`code .`，在主机上安装了VScode的情况下，可以直接连接到WSL。

这一步，你需要掌握的有：

1. 通过命令行 ssh 访问虚拟机 🔑
2. 使用 vscode remote 连接虚拟机并运行一段程序

End 🎉

> ### 后记 ✍️
>
> 本文档的目的是为了让各位尽快地熟悉 Linux 系统并习惯通过命令行来操作，搜索教程时各位可以各显神通，无论是提问 LLM (大语言模型) 🤖 还是通过 Bilibili 视频学习 📺，抑或检索博客、论坛，只要他们能帮助各位正确地了解、熟悉各种命令、操作，学习到了知识，那么都是可取的。
>
> 如果通过传统的博客获取知识，同时想屏蔽 CSDN 中良莠不齐的信息，那么你可以在搜索最后加上这样一串参数: "-site: csdn.net"，自行学习其含义。如果你需要快速查询某些命令，菜鸟教程 是一个优秀的网站 🌟